

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083
Prof. Samuel Novais Moura Júnior

Projeto Final — Etapa 1

Escola de Música: projeto e construção do banco de dados

Integrantes

Gabriel Gomes Giani — UC21200531

Paulo Henrique Barreto da Rocha Dantas — UC25200677

Letícia Paolino — matrícula não informada

Artur Henrique Caetano — UC25200566

Lucas de Oliveira Faustino — UC25200756

SGBD: MySQL 8.4 · Notação do MER: Engenharia da Informação (pé de galinha)

Brasília, setembro de 2026

Sumário

1. Requisitos mínimos de complexidade
2. A1 — Escopo e regras de negócio
3. A2 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual
4. A3 — Dicionário de dados conceitual
5. A4 — Modelo lógico relacional
6. A5 — Verificação de normalização
7. Implementação física, carga e consultas (A6 a A8)
8. Declaração de uso de inteligência artificial

1. Requisitos mínimos de complexidade

Requisito do enunciado	Como o modelo atende
Entidades (mínimo 8, sem associativas)	11: pessoa, aluno, professor, instrumento, nivel, sala, turma, aula, avaliacao, mensalidade, historico_situacao
Relacionamentos N:N com atributo (mínimo 2)	3: habilitacao, matricula, frequencia
Autorrelacionamento (mínimo 1)	nivel → nivel (pré-requisito)
Generalização/especialização (mínimo 1)	pessoa → aluno / professor, total e sobreposta, 3 tabelas (ver A4)
Entidade fraca (mínimo 1)	avaliacao, identificada por (id_matricula, numero_avaliacao)
Atributo temporal (mínimo 1)	historico_situacao (situação da matrícula ao longo do tempo); frequência aula a aula
Regras de negócio (mínimo 20)	30 regras, RN01 a RN30
Volume de carga (40 nas principais, 100 na maior)	pessoa 54, aluno 47, matricula 71, historico 110, avaliacao 127, aula 167, mensalidade 246, frequencia 901

2. A1 — Escopo e regras de negócio

Descrição do domínio

O sistema atende uma escola de música de Brasília que oferece cursos de violão, piano, violino, bateria, canto e flauta transversal. Cada curso é dividido em **níveis** sequenciais (Básico I, Básico II, Intermediário). Um nível pode exigir que o aluno tenha concluído o nível anterior, e é esse encadeamento que organiza a trajetória do aluno na escola.

A escola cadastra **pessoas** com dados de identificação (CPF, nascimento), contato (e-mail e vários telefones) e endereço. Toda pessoa cadastrada é **aluno**, **professor** ou as duas coisas: é comum um professor da casa estudar outro instrumento. Do aluno interessa a data de ingresso e, se for menor de idade, o responsável. Do professor interessam a admissão, o valor da hora-aula, a formação e os instrumentos em que é **habilitado**, com o grau de proficiência e a data da certificação.

A cada semestre a escola abre **turmas**. Cada turma oferta um nível, tem um professor habilitado naquele instrumento, uma **sala** (com capacidade e, em algumas, piano), um dia da semana, um horário e um número de vagas. Os alunos se inscrevem por **matrícula**, que tem data e uma situação: ativa, concluída, trancada ou cancelada. Como a situação muda com o tempo (um aluno tranca por viagem e depois volta), cada mudança é guardada com data, hora e motivo no **histórico de situação**.

Cada encontro da turma é uma **aula**, numerada e datada, que pode ser realizada ou cancelada. Em cada aula realizada o professor registra a **frequência** de cada aluno, com justificativa quando há falta. Ao longo do nível o aluno faz **avaliações** teóricas, práticas e um recital, que só existem dentro da matrícula. É aprovado quem termina com média de pelo menos 6,0 e frequência de pelo menos 75%.

No financeiro, cada matrícula gera uma **mensalidade** por mês de competência, com valor e vencimento. Quando paga, registram-se a data e a forma de pagamento; enquanto não paga, fica em aberto, o que permite acompanhar a inadimplência.

Fora do escopo desta etapa: folha de pagamento dos professores, venda de instrumentos, controle de acesso e login (Etapa 2).

Regras de negócio

“Atendida por” indica se a regra é garantida por **restrição** do banco (o SGBD rejeita o dado inválido), por **consulta** (a consulta indicada lista as violações e deve voltar vazia) ou pela **aplicação** (a verificação depende de algo que o CHECK do MySQL não aceita, como a data atual ou dados de outra tabela).

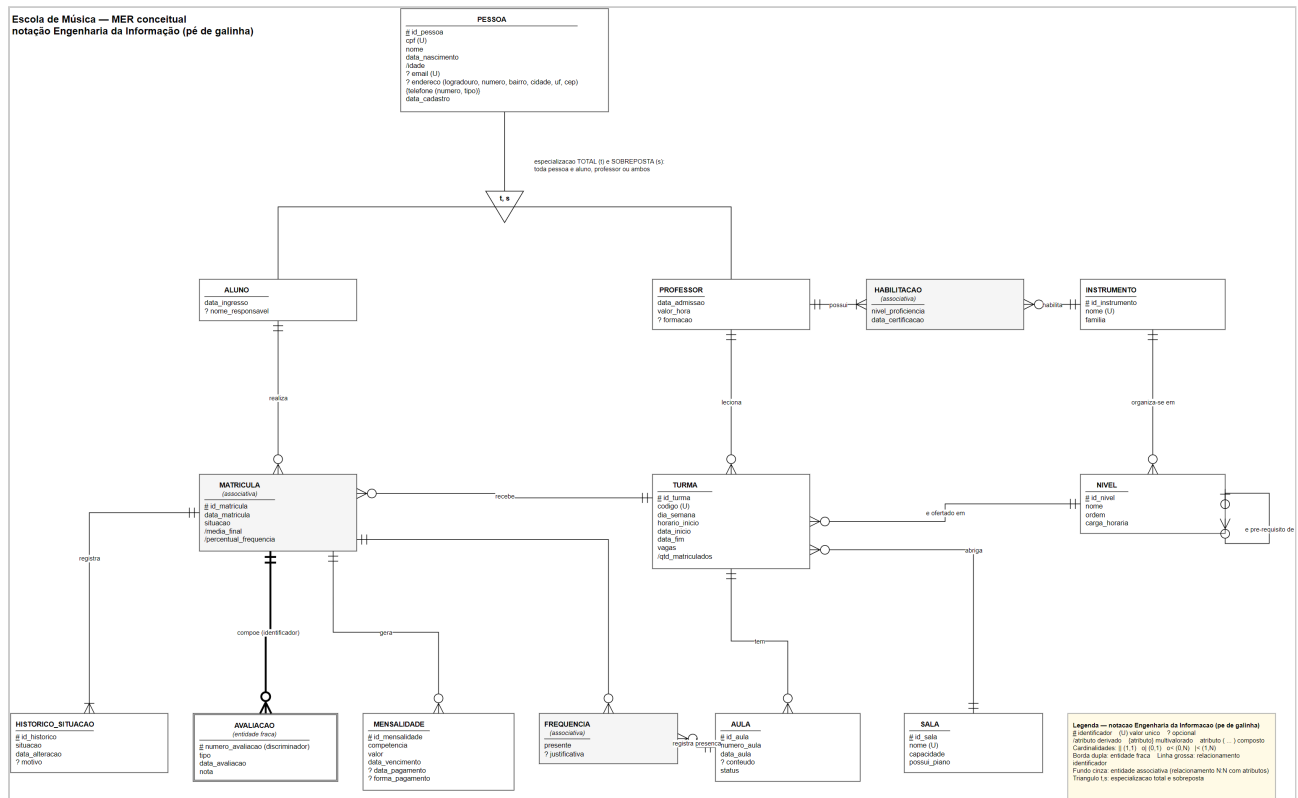
Código	Regra	Atendida por	Onde
RN01	O CPF de uma pessoa é único no cadastro e tem exatamente 11 dígitos numéricos.	Restrição	uq_pessoa_cpf, ck_pessoa_cpf
RN02	O e-mail é opcional, mas quando informado não pode se repetir entre pessoas.	Restrição	uq_pessoa_email

Código	Regra	Atendida por	Onde
RN03	A data de nascimento não é anterior a 01/01/1920 nem posterior à data do cadastro.	Restrição + aplicação	ck_pessoa_nascimento (limite inferior); o limite “não futura” fica na aplicação
RN04	Todo aluno menor de 18 anos tem um responsável registrado.	Consulta	C15 (auditoria) e C01
RN05	O valor da hora-aula de um professor é maior que zero.	Restrição	ck_professor_valor_hora
RN06	O nome de um instrumento é único, e sua família é CORDAS, SOPRO, PERCUSSAO, TECLAS ou VOZ.	Restrição	uq_instrumento_nome, ck_instrumento_familia
RN07	A proficiência de um professor em um instrumento é INTERMEDIARIO, AVANCADO ou ESPECIALISTA.	Restrição	ck_habilitacao_proficiencia
RN08	Dentro de um instrumento, cada posição (1 a 10) na sequência de níveis é ocupada por um único nível.	Restrição	uq_nivel_instrumento_ordem, ck_nivel_ordem
RN09	Um nível pode exigir no máximo um nível como pré-requisito; um nível que é pré-requisito de outro não pode ser excluído.	Restrição	fk_nivel_prerequisito (ON DELETE RESTRICT)
RN10	A capacidade de uma sala fica entre 1 e 30 pessoas.	Restrição	ck_sala_capacidade
RN11	A escola funciona de segunda a sábado, e as aulas começam entre 08h e 21h.	Restrição	ck_turma_dia, ck_turma_horario
RN12	A data de término de uma turma é posterior à data de início.	Restrição	ck_turma_periodo
RN13	Uma turma oferece de 1 a 20 vagas, sem ultrapassar a capacidade da sala onde acontece.	Restrição + aplicação	ck_turma_vagas; a comparação com a sala fica na aplicação
RN14	Um aluno não pode ter duas matrículas na mesma turma.	Restrição	uq_matricula_aluno_turma
RN15	A situação de uma matrícula é ATIVA, CONCLUIDA, TRANCADA ou CANCELADA.	Restrição	ck_matricula_situacao, ck_historico_situacao
RN16	Um aluno que possui matrícula não pode ser excluído do cadastro.	Restrição	fk_matricula_aluno (ON DELETE RESTRICT)
RN17	Toda mudança de situação de uma matrícula fica registrada com data e hora, e duas mudanças da mesma matrícula não ocorrem no mesmo instante.	Restrição + aplicação	tabela historico_situacao, uq_historico_matricula_data; o registro é feito pela aplicação (na Etapa 2, por gatilho)

Código	Regra	Atendida por	Onde
RN18	Dentro de uma turma, o número e a data de cada aula não se repetem.	Restrição	uq_aula_turma_numero, uq_aula_turma_data
RN19	A presença de um aluno é registrada uma única vez por aula.	Restrição	pk_frequencia
RN20	Só existe justificativa para falta; presença não tem justificativa.	Restrição	ck_frequencia_justificativa
RN21	Uma avaliação é do tipo PRATICA, TEORICA ou RECITAL.	Restrição	ck_avaliacao_tipo
RN22	A nota de uma avaliação vai de 0 a 10.	Restrição	ck_avaliacao_nota
RN23	Existe no máximo uma mensalidade por matrícula em cada mês de competência, e a competência é sempre o dia 1 do mês.	Restrição	uq_mensalidade_matricula_competencia, ck_mensalidade_competencia
RN24	O valor da mensalidade é positivo, e o vencimento cai no mês de competência ou depois.	Restrição	ck_mensalidade_valor, ck_mensalidade_vencimento
RN25	Mensalidade paga tem data e forma de pagamento (PIX, CARTAO, BOLETO ou DINHEIRO); mensalidade em aberto não tem nenhuma das duas.	Restrição	ck_mensalidade_pagamento
RN26	Toda pessoa cadastrada é aluno, professor ou ambos.	Consulta	C15 (auditoria)
RN27	O professor de uma turma é habilitado no instrumento do nível daquela turma.	Consulta	C15 (auditoria)
RN28	Um aluno só se matricula em um nível com pré-requisito se tiver matrícula CONCLUIDA no nível pré-requisito.	Consulta	C15 (auditoria)
RN29	O aluno é aprovado no nível quando tem média das avaliações maior ou igual a 6,0 e frequência maior ou igual a 75%.	Consulta	C11
RN30	A frequência de uma matrícula só é lançada em aulas da turma daquela matrícula.	Consulta + aplicação	C15 (auditoria); a tela de chamada lista apenas os alunos da turma

3. A2 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

Notação de Engenharia da Informação (pé de galinha), mantida em todo o diagrama. O arquivo-fonte editável é docs/mer-conceitual.drawio (abre no draw.io), e a exportação em PDF está em docs/mer-conceitual.pdf.



Leitura do diagrama

Especialização: PESSOA → ALUNO / PROFESSOR, **total** (não existe pessoa sem papel) e **sobreposta** (a mesma pessoa pode ser as duas). **Autorrelacionamento:** NIVEL “é pré-requisito de” NIVEL, (0,1) para (0,N). **Entidade fraca:** AVALIACAO, de borda dupla, ligada a MATRICULA pelo relacionamento identificador de linha grossa; seu discriminador é numero_avaliacao. **Associativas** (N:N com atributos, fundo cinza): HABILITACAO, MATRICULA e FREQUENCIA. **Atributo composto:** endereco; **multivalorado:** {telefone}; **derivados:** /idade, /media_final, /percentual_frequencia, /qtd_matriculados.

Cardinalidades principais: um aluno realiza (0,N) matrículas, e cada matrícula é de exatamente (1,1) aluno. Uma turma recebe (0,N) matrículas. Um professor possui (1,N) habilitações, porque só é professor quem é habilitado em algo. Uma matrícula registra (1,N) mudanças de situação, porque ela nasce com o registro “ATIVA”. Uma turma tem (0,N) aulas, e cada aula registra (0,N) presenças.

4. A3 — Dicionário de dados conceitual

Formato do Anexo A do enunciado. A coluna Observação traz a regra de negócio associada. Atributos marcados com “/” são derivados e não são armazenados.

PESSOA

Qualquer pessoa cadastrada na escola. Superclasse da especialização total e sobreposta em ALUNO e PROFESSOR.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador interno da pessoa	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos numéricos	Sim	RN01 — não pode repetir
nome	Nome completo	Texto de até 100 caracteres	Sim	
data_nascimento	Data de nascimento	Data a partir de 01/01/1920	Sim	RN03
/idade	Idade em anos completos	Inteiro, calculado	—	Derivado de data_nascimento; não armazenado
email	E-mail de contato	Texto de até 120 caracteres	Não	RN02 — único quando informado
endereco	Endereço residencial (composto)	logradouro (120), numero (10), bairro (60), cidade (60), uf (2 letras), cep (8 dígitos)	Não	Atributo composto; aceita ausência
{telefone}	Telefones de contato (multivalorado)	número com DDD (10 ou 11 dígitos) + tipo CELULAR, FIXO ou RECADO	Não	Uma pessoa pode ter vários
data_cadastro	Data em que a pessoa entrou no cadastro	Data	Sim	Padrão: data atual

ALUNO

Pessoa que estuda na escola (subclasse de PESSOA).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
data_ingresso	Data da primeira matrícula ou inscrição	Data	Sim	
nome_responsavel	Responsável legal pelo aluno	Texto de até 100 caracteres	Não	RN04 — obrigatório para menor de 18 anos

PROFESSOR

Pessoa que leciona na escola (subclasse de PESSOA).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
data_admissao	Data de admissão na escola	Data	Sim	

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
valor_hora	Valor pago por hora-aula	Decimal em reais, até 99.999,99	Sim	RN05 — maior que zero
formacao	Formação acadêmica ou técnica	Texto de até 100 caracteres	Não	

INSTRUMENTO

Instrumento musical (ou voz) ensinado pela escola.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_instrumento	Identificador interno do instrumento	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome do instrumento	Texto de até 40 caracteres	Sim	RN06 — único
familia	Família do instrumento	CORDAS, SOPRO, PERCUSSAO, TECLAS ou VOZ	Sim	RN06

HABILITACAO

Associativa: habilitação de um professor em um instrumento (N:N PROFESSOR × INSTRUMENTO).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
nivel_proficiencia	Grau de domínio do professor no instrumento	INTERMEDIARIO, AVANÇADO ou ESPECIALISTA	Sim	RN07
data_certificacao	Data em que obteve a certificação	Data	Sim	

NIVEL

Etapas do curso de um instrumento. Possui autorrelacionamento de pré-requisito.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_nivel	Identificador interno do nível	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome do nível	Texto de até 40 caracteres	Sim	Ex.: Violão Básico II
ordem	Posição do nível na sequência do instrumento	Inteiro de 1 a 10	Sim	RN08 — única por instrumento
carga_horaria	Carga horária total do nível	Inteiro de 8 a 200 horas	Sim	
(pré-requisito)	Nível que precisa ser concluído antes	Referência a outro NIVEL	Não	RN09, RN28 — autorrelacionamento (0,1)

SALA

Espaço físico onde as turmas acontecem.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_sala	Identificador interno da sala	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
nome	Nome da sala	Texto de até 30 caracteres	Sim	Único
capacidade	Número máximo de pessoas	Inteiro de 1 a 30	Sim	RN10
possui_piano	Indica se a sala tem piano	Verdadeiro ou falso	Sim	Padrão: falso

TURMA

Oferta de um nível em um semestre, com professor, sala e horário fixos.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	Identificador interno da turma	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
codigo	Código legível da turma	Texto de até 12 caracteres, ex.: VIO-B2-26B	Sim	Único
dia_semana	Dia da semana da aula	Inteiro de 2 (segunda) a 7 (sábado)	Sim	RN11
horario_inicio	Horário de início da aula	Hora entre 08:00 e 21:00	Sim	RN11
data_inicio	Primeiro dia de aula	Data	Sim	
data_fim	Último dia do período letivo	Data posterior a data_inicio	Sim	RN12
vagas	Número de vagas oferecidas	Inteiro de 1 a 20	Sim	RN13
/qtd_matriculados	Alunos ativos na turma	Inteiro, calculado	—	Derivado; calculado na consulta C08

MATRICULA

Associativa: vínculo de um aluno com uma turma (N:N ALUNO × TURMA). Dona das avaliações, frequências e mensalidades.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_matricula	Identificador interno da matrícula	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
data_matricula	Data em que a matrícula foi feita	Data	Sim	
situacao	Situação atual da matrícula	ATIVA, CONCLUIDA, TRANCADA ou CANCELADA	Sim	RN15 — padrão ATIVA
/media_final	Média das avaliações	Decimal de 0 a 10, calculado	—	Derivado; consulta C11 (RN29)
/percentual_frequencia	Percentual de presença nas aulas realizadas	0 a 100%, calculado	—	Derivado; consulta C11 (RN29)

HISTORICO_SITUACAO

Registro datado de cada situação por que a matrícula passou (atributo temporal).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador interno do registro	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
situacao	Situação assumida naquele momento	ATIVA, CONCLUIDA, TRANCADA ou CANCELADA	Sim	RN15
data_alteracao	Data e hora da mudança	Data e hora	Sim	RN17 — única por matrícula
motivo	Motivo da mudança	Texto de até 200 caracteres	Não	

AULA

Encontro de uma turma em uma data.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aula	Identificador interno da aula	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
numero_aula	Número sequencial da aula na turma	Inteiro de 1 a 255	Sim	RN18 — único na turma
data_aula	Data em que a aula ocorreu	Data	Sim	RN18 — única na turma
conteudo	Conteúdo trabalhado	Texto de até 200 caracteres	Não	
status	Se a aula aconteceu	REALIZADA ou CANCELADA	Sim	Padrão: REALIZADA

FREQUENCIA

Associativa: presença de uma matrícula em uma aula (N:N MATRICULA × AULA). Tabela de maior movimento.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
presente	Se o aluno esteve na aula	Verdadeiro ou falso	Sim	RN19
justificativa	Justificativa da falta	Texto de até 200 caracteres	Não	RN20 — só em falta

AVALIACAO

Entidade fraca: avaliação de desempenho, que só existe dentro de uma matrícula.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
numero_avaliacao	Número da avaliação dentro da matrícula (discriminador)	Inteiro de 1 a 10	Sim	Identifica junto com a matrícula
tipo	Tipo de avaliação	PRATICA, TEORICA ou RECITAL	Sim	RN21
data_avaliacao	Data da avaliação	Data	Sim	
nota	Nota obtida	Decimal de 0,00 a 10,00	Sim	RN22

MENSALIDADE

Cobrança mensal referente a uma matrícula.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mensalidade	Identificador interno da mensalidade	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
competencia	Mês de referência	Data, sempre dia 1	Sim	RN23 — única por matrícula
valor	Valor cobrado	Decimal em reais, maior que zero	Sim	RN24
data_vencimento	Data de vencimento	Data igual ou posterior à competência	Sim	RN24
data_pagamento	Data em que foi paga	Data	Não	RN25 — ausente = em aberto
forma_pagamento	Meio de pagamento	PIX, CARTAO, BOLETO ou DINHEIRO	Não	RN25 — obrigatória se paga

5. A4 — Modelo lógico relacional

Notação: **sublinhado** = chave primária; *italico* seguido de → = chave estrangeira e tabela referenciada.

PESSOA (id_pessoa, nome, cpf, data_nascimento, email, logradouro, numero, bairro, cidade, uf, cep, data_cadastro)

TELEFONE (id_pessoa→pessoa, numero, tipo)

ALUNO (id_pessoa→pessoa, data_ingresso, nome_responsavel)

PROFESSOR (id_pessoa→pessoa, data_admissao, valor_hora, formacao)

INSTRUMENTO (id_instrumento, nome, familia)

HABILITACAO (id_professor→professor, id_instrumento→instrumento, nivel_proficiencia, data_certificacao)

NIVEL (id_nivel, id_instrumento→instrumento, nome, ordem, carga_horaria, id_nivel_prerequisito→nivel)

SALA (id_sala, nome, capacidade, possui_piano)

TURMA (id_turma, codigo, id_nivel→nivel, id_professor→professor, id_sala→sala, dia_semana, horario_inicio, data_inicio, data_fim, vagas)

MATRICULA (id_matricula, id_aluno→aluno, id_turma→turma, data_matricula, situacao)

HISTORICO_SITUACAO (id_historico, id_matricula→matricula, situacao, data_alteracao, motivo)

AULA (id_aula, id_turma→turma, numero_aula, data_aula, conteudo, status)

FREQUENCIA (id_matricula→matricula, id_aula→aula, presente, justificativa)

AVALIACAO (id_matricula→matricula, numero_avaliacao, tipo, data_avaliacao, nota)

MENSALIDADE (id_mensalidade, id_matricula→matricula, competencia, valor, data_vencimento, data_pagamento, forma_pagamento)

Onde está cada N:N

Relacionamento N:N no MER	Tabela associativa	Chaves estrangeiras	Atributos próprios
PROFESSOR × INSTRUMENTO	habilitacao	id_professor → professor, id_instrumento → instrumento	nivel_proficiencia, data_certificacao
ALUNO × TURMA	matricula	id_aluno → aluno, id_turma → turma	data_matricula, situacao
MATRICULA × AULA	frequencia	id_matricula → matricula, id_aula → aula	presente, justificativa

Decisões de mapeamento

Especialização PESSOA → ALUNO / PROFESSOR (total, sobreposta). Mapeada em **três tabelas**: uma para a superclasse (pessoa) e uma para cada subclasse (aluno, professor), com a chave da superclasse repetida como PK e FK. Por que não **tabela única**: a especialização é sobreposta (a pessoa é professora e também aluna de piano); uma tabela só teria colunas de aluno e de professor quase sempre nulas e não permitiria que matrícula apontasse “só para alunos” nem que turma apontasse “só para professores”. Por que não **uma tabela por subclasse sem superclasse**: quem é as duas coisas teria nome, CPF e endereço gravados duas vezes, e o CPF único deixaria de ser garantido pelo banco. Com três tabelas, fk_matricula_aluno e fk_turma_professor garantem que só

aluno se matricula e só professor leciona. Limitação assumida: a totalidade (toda pessoa ter pelo menos um papel) não é garantida pelo DDL; é verificada pela consulta C15 (RN26).

Relacionamentos 1:1. Os únicos 1:1 do modelo são pessoa–aluno e pessoa–professor, que vêm da especialização. Eles foram **mantidos separados** pelos motivos acima. Não há outro 1:1 no domínio: um professor tem várias turmas, uma matrícula tem várias mensalidades, e assim por diante.

Relacionamentos N:N. Os três N:N viraram tabelas associativas, cada uma com as FKs para os dois lados e os atributos próprios da associação: **habilitacao** (professor × instrumento, com proficiência e data), **matricula** (aluno × turma, com data e situação) e **frequencia** (matrícula × aula, com presença e justificativa).

Autorrelacionamento. O pré-requisito entre níveis (0,1 para 0,N) virou a coluna **id_nivel_prerequisito** em nivel, anulável e com FK para a própria tabela. Não foi preciso tabela à parte, porque cada nível tem no máximo um pré-requisito.

Entidade fraca. AVALIACAO recebeu a PK (**id_matricula, numero_avaliacao**), que inclui a chave da entidade dona, com ON DELETE CASCADE: se a matrícula deixa de existir, suas avaliações também deixam.

Atributos compostos, multivalorados e derivados. O endereço composto foi **achado** em colunas (logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP), porque cada parte é consultada isoladamente (a consulta C02 filtra por bairro). O telefone multivalorado virou a tabela **telefone**. Os derivados (idade, média, percentual de frequência, quantidade de matriculados) **não são armazenados**: são calculados nas consultas, para nunca ficarem desatualizados.

Atributo temporal. A situação da matrícula ao longo do tempo fica em **historico_situacao**, uma linha por mudança com data e hora. A coluna matricula.situacao guarda só a situação atual, para leitura rápida; ver a seção A5 sobre essa redundância.

Ações referenciais (ON DELETE / ON UPDATE). **ON UPDATE RESTRICT** em todas as FKs: as chaves são substitutas e nunca mudam. **ON DELETE RESTRICT** como padrão, para preservar o histórico acadêmico e financeiro (RN16): não se apaga aluno com matrícula, nem turma com aulas, nem nível que é pré-requisito. **ON DELETE CASCADE** só onde o filho não existe sem o pai: aluno e professor (subclasses), telefone (atributo multivalorado) e avaliação (entidade fraca).

Chave natural × chave substituta

Relação	Escolha	Justificativa
pessoa	Substituta (id_pessoa); CPF fica como chave alternativa (UNIQUE)	O CPF é natural, mas é dado pessoal: espalhá-lo como FK em aluno, professor, telefone e matrícula multiplicaria a exposição. Uma correção de CPF digitado errado também exigiria atualizar todas as tabelas filhas.
telefone	Natural composta (id_pessoa, numero)	Ninguém referencia telefone; o próprio número dentro da pessoa já identifica a linha. Criar id seria coluna sem uso.
aluno / professor	Herdada da superclasse (id_pessoa)	Na especialização, a subclasse usa a mesma chave da superclasse, que é ao mesmo tempo PK e FK. Garante o 1:1 com pessoa.

Relação	Escolha	Justificativa
instrumento, sala	Substituta; nome como chave alternativa	O nome poderia ser PK, mas pode ser renomeado (ex.: "Sala 3" vira "Sala Tom Jobim"), e PK não deve mudar.
habilitacao	Natural composta (id_professor, id_instrumento)	A combinação é exatamente o que a tabela registra e não pode se repetir; ninguém a referencia.
nivel	Substituta; (id_instrumento, ordem) como chave alternativa	É referenciado por turma e pelo próprio autorrelacionamento; uma chave simples deixa essas FKs curtas.
turma	Substituta; codigo como chave alternativa	O código é legível para a secretaria, mas segue convenção que pode mudar.
matricula	Substituta (id_matricula); (id_aluno, id_turma) como chave alternativa	É referenciada por quatro tabelas (histórico, frequência, avaliação, mensalidade). Carregar a chave composta em todas elas deixaria cada filha maior e as junções mais verbosas.
historico_situacao, mensalidade	Substituta; (id_matricula, data_alteracao) e (id_matricula, competencia) como chaves alternativas	Mantém uma chave simples e estável para a aplicação da Etapa 2 atualizar e auditar a linha.
aula	Substituta; (id_turma, numero_aula) e (id_turma, data_aula) como chaves alternativas	É referenciada pela frequência, a tabela de maior volume; uma FK de uma coluna só economiza espaço em cada uma das centenas de linhas.
frequencia	Natural composta (id_matricula, id_aula)	É a tabela associativa pura: o par é o fato registrado e impede presença duplicada (RN19).
avaliacao	Composta com a chave da dona (id_matricula, numero_avaliacao)	Entidade fraca: a identificação depende da matrícula; numero_avaliacao sozinho não identifica nada.

6. A5 — Verificação de normalização

Para cada relação estão listadas as dependências funcionais (DF) relevantes. Critério usado: **1FN** — todos os atributos são atômicos (o endereço composto foi decomposto e o telefone multivalorado virou tabela); **2FN** — nenhum atributo não-chave depende de *parte* de uma chave composta; **3FN** — nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave; **FNBC** — todo determinante é chave candidata.

Relação	Dependências funcionais	Forma normal	Análise
pessoa	id_pessoa → nome, cpf, data_nascimento, email, logradouro, numero, bairro, cidade, uf, cep, data_cadastro cpf → id_pessoa (chave candidata) email → id_pessoa (chave candidata, quando não nula) cep → logradouro, bairro, cidade, uf (dependência do mundo real, ver abaixo)	3FN com desnormalização deliberada	Ver a justificativa sobre o CEP logo abaixo da tabela.
telefone	(id_pessoa, numero) → tipo	FNBC	Único determinante é a chave.
aluno	id_pessoa → data_ingresso, nome_responsavel	FNBC	Único determinante é a chave.
professor	id_pessoa → data_admissao, valor_hora, formacao	FNBC	Único determinante é a chave.
instrumento	id_instrumento → nome, familia nome → id_instrumento	FNBC	Os dois determinantes são chaves candidatas.
habilitacao	(id_professor, id_instrumento) → nivel_proficiencia, data_certificacao	FNBC	A proficiência depende do par, não de um lado só; por isso não viola a 2FN.
nivel	id_nivel → id_instrumento, nome, ordem, carga_horaria, id_nivel_prerequisito (id_instrumento, ordem) → id_nivel	FNBC	Os dois determinantes são chaves candidatas.
sala	id_sala → nome, capacidade, possui_piano nome → id_sala	FNBC	Os dois determinantes são chaves candidatas.
turma	id_turma → codigo, id_nivel, id_professor, id_sala, dia_semana, horario_inicio, data_inicio, data_fim, vagas codigo → id_turma	FNBC	O instrumento da turma não foi guardado aqui: ele é obtido por turma → nivel → instrumento. Guardá-lo criaria a dependência transitiva id_turma → id_nivel → id_instrumento.

Relação	Dependências funcionais	Forma normal	Análise
matricula	id_matricula → id_aluno, id_turma, data_matricula, situacao (id_aluno, id_turma) → id_matricula	FNBC	Os dois determinantes são chaves candidatas.
historico_situacao	id_historico → id_matricula, situacao, data_alteracao, motivo (id_matricula, data_alteracao) → id_historico	FNBC	Os dois determinantes são chaves candidatas.
aula	id_aula → id_turma, numero_aula, data_aula, conteudo, status (id_turma, numero_aula) → id_aula (id_turma, data_aula) → id_aula	FNBC	Os três determinantes são chaves candidatas.
frequencia	(id_matricula, id_aula) → presente, justificativa	FNBC	Presença depende do par inteiro (aluno naquela aula).
avaliacao	(id_matricula, numero_avaliacao) → tipo, data_avaliacao, nota	FNBC	Entidade fraca; a chave é a da dona mais o discriminador.
mensalidade	id_mensalidade → id_matricula, competencia, valor, data_vencimento, data_pagamento, forma_pagamento (id_matricula, competencia) → id_mensalidade	FNBC	O valor não é função do nível: é o preço combinado naquele mês, que pode ter desconto ou reajuste. Por isso não há dependência nível → valor, e o valor fica na própria mensalidade.

Verificação das chaves compostas (2FN)

As relações com chave composta são telefone, habilitacao, frequencia e avaliacao. Em todas elas o atributo não-chave depende da chave *inteira*: o tipo do telefone depende de qual número de qual pessoa; a proficiência depende de qual professor em qual instrumento; a presença depende de qual aluno em qual aula; a nota depende de qual avaliação de qual matrícula. Nenhuma dependência parcial.

Relações deliberadamente desnormalizadas

1. pessoa — CEP. No mundo real o CEP determina logradouro, bairro, cidade e UF, e isso cria uma dependência transitiva $id_pessoa \rightarrow cep \rightarrow cidade$. Normalizar exigiria uma tabela de logradouros dos Correios, com centenas de milhares de linhas, que a escola não tem e não mantém. Além disso o endereço é opcional e digitado pelo próprio aluno, e ler o endereço de uma pessoa passaria a exigir junção. **Decisão:** manter o endereço inteiro em pessoa. O custo aceito é a possibilidade de o mesmo CEP aparecer com cidades diferentes por erro de digitação. A Etapa 2 pode revisar essa escolha se a aplicação passar a buscar o endereço pelo CEP.

2. matricula.situacao. A situação atual também pode ser obtida do registro mais recente de historico_situacao, então é uma informação redundante (não viola a 3FN, já que depende só da chave, mas é duplicação controlada). Justificativa de desempenho: a situação atual é filtrada em quase toda consulta (C06, C08, C13), e descobrir “o último evento de cada matrícula” exige subconsulta a cada leitura. A consistência entre as duas é garantida pela aplicação e, na Etapa 2, por gatilho.

Relações em FNBC

Todas as relações exceto pessoa estão na **Forma Normal de Boyce-Codd**: em cada uma, todo determinante listado é chave candidata.

7. Implementação física, carga e consultas (A6 a A8)

A6 — 01_ddl.sql

Cria o banco `escola_musica` (utf8mb4) e as 15 tabelas, na ordem de dependência. Todas as restrições são nomeadas com os prefixos `pk_` `uq_` `fk_` `ck_` `idx_`, e cada restrição que implementa uma regra traz o código dela em comentário. Toda FK declara `ON DELETE` e `ON UPDATE` explicitamente.

Observação sobre o MySQL: o MySQL aceita a sintaxe `CONSTRAINT pk_tabela PRIMARY KEY`, mas sempre grava a chave primária com o nome interno `PRIMARY`. O nome `pk_` fica no script como documentação. As demais restrições (`uq_`, `fk_`, `ck_`, `idx_`) ficam gravadas com o nome dado.

Critério dos tipos de dados:

Tipo	Onde	Por quê
INT UNSIGNED	ids de pessoa, turma, matrícula, aula, mensalidade	Tabelas que crescem todo semestre; UNSIGNED dobra a faixa positiva, e id nunca é negativo.
SMALLINT / TINYINT UNSIGNED	instrumento, nível, sala, ordem, vagas, número da aula	Cadastros pequenos e estáveis: 1 ou 2 bytes em vez de 4.
CHAR(11), CHAR(8), CHAR(2)	cpf, cep, uf	Tamanho sempre fixo. São guardados como texto, e não número, para não perder zeros à esquerda.
VARCHAR(n)	nomes, e-mail, códigos, domínios textuais	Tamanho variável, com limite pensado no dado real (e-mail 120, nome 100).
DECIMAL(7,2) / (8,2) / (4,2)	valor_hora, valor da mensalidade, nota	Valor exato. FLOAT gera erro de arredondamento em dinheiro.
DATE / DATETIME / TIME	datas, histórico, horário da turma	O histórico precisa da hora, porque duas mudanças podem ocorrer no mesmo dia; as demais datas só precisam do dia.
BOOLEAN	presente, possui_piano	Sim/não; no MySQL é um TINYINT(1).
VARCHAR + CHECK IN (...)	situação, tipo, família, forma de pagamento	Preferido ao ENUM porque o nome da restrição (<code>ck_</code>) aparece na mensagem de erro, e acrescentar um valor novo não reescreve a tabela.

A7 — 02_carga.sql

Gerado pelo script `ferramentas/gerar_carga.py`, com semente fixa: rodar de novo produz exatamente o mesmo arquivo. Dados fictícios: nomes combinados aleatoriamente, CPFs sem dígito verificador válido e e-mails no domínio reservado `exemplo.com`. A carga cobre os semestres 2026/1 (concluído) e 2026/2 (em andamento até 18/09/2026).

Caso de contorno exigido	Onde aparece na carga
Atributos opcionais em branco	5 pessoas sem e-mail, pessoas sem endereço, 3 pessoas sem telefone, professor sem formação, aulas sem conteúdo, faltas sem justificativa
Situações em aberto	mensalidades em aberto (11 vencidas e não pagas); matrícula TRANCADA em 2026/2; turma VIO-IN-26B sem alunos; nível Flauta Básico I sem turma; professor 8 sem turma

Caso de contorno exigido	Onde aparece na carga
Histórico com mais de um evento	matrícula que foi ATIVA → TRANCADA → ATIVA → CONCLUIDA; todas as matrículas concluídas têm pelo menos 2 eventos; aluno que concluiu 2026/1 e está ativo em 2026/2
Especialização sobreposta	pessoa 6 é professora de violão e aluna de piano
Aula cancelada	3 aulas CANCELADA, sem frequência lançada

A8 — 03_consultas.sql

#	Categoria	Pergunta de negócio	Recurso exigido
C01	Básica	Quais alunos são menores e quem é o responsável?	Projeção, WHERE, ORDER BY
C02	Básica	Quem mora nas Asas (Norte/Sul)?	LIKE
C03	Básica	Que mensalidades venceram desde 01/08 e seguem sem pagamento?	BETWEEN, IS NULL
C04	Básica	Quais turmas de 2026/2 são às segundas, quartas ou sextas?	IN
C05	Básica	Quem está com cadastro incompleto?	COALESCE, IS NULL
C06	Junção	Alunos ativos de cada turma, com nível e professor	Junção de 5 tabelas
C07	Junção	Turmas abertas por nível, incluindo níveis sem turma	LEFT JOIN
C08	Junção	Turmas de 2026/2 com menos da metade das vagas ocupadas	LEFT JOIN, GROUP BY, HAVING
C09	Agregação	Receita por mês e forma de pagamento	GROUP BY, SUM, COUNT
C10	Agregação	Turmas com frequência média abaixo de 85%	GROUP BY, HAVING
C11	Avançada	Quem foi aprovado em 2026/1 (média ≥ 6 e frequência ≥ 75%)?	Pergunta não trivial, tabelas derivadas
C12	Avançada	Quem teve média acima da média da própria turma?	Subconsulta correlacionada
C13	Avançada	Quem concluiu um nível e continuou no semestre seguinte?	EXISTS
C14	Avançada	Quem está inadimplente, quanto deve e há quantos dias?	Pergunta não trivial
C15	Avançada	Alguma regra atendida “por consulta” está sendo violada?	NOT EXISTS, UNION ALL

Teste em base limpa

Os três scripts foram executados em sequência sobre um servidor MySQL 8.4.9 recém-inicializado, depois de DROP DATABASE, sem nenhum erro. As 15 consultas retornaram resultado, e a auditoria C15 retornou zero violações em todas as regras. Comandos:

```
mysql -u root < sql/01_ddl.sql
mysql -u root < sql/02_carga.sql
mysql -u root --table < sql/03_consultas.sql
```

8. Declaração de uso de inteligência artificial

Em atendimento à seção 9 do enunciado, a equipe declara que usou o assistente de IA **Claude (Anthropic)**, via Claude Code, como apoio nas seguintes partes:

- **Modelagem:** discussão das alternativas de mapeamento da especialização, das chaves e da normalização, e redação inicial das justificativas das seções A4 e A5.
- **Scripts:** escrita inicial do 01_ddl.sql, do 03_consultas.sql e dos geradores em Python (carga de dados, diagrama e documentos).
- **Documentação:** rascunho do dicionário de dados e deste relatório.

Como o resultado foi verificado:

- Execução real dos três scripts em base limpa, no MySQL 8.4.9.
- Consultas de conferência sobre a carga. Elas encontraram, e levaram a corrigir, dois erros da primeira versão: uma coluna curta demais para o valor INTERMEDIARIO, e alunos reprovados por falta que apareciam matriculados no nível seguinte.
- Consulta de auditoria C15.
- Revisão, pela equipe, de cada decisão de modelagem, para que todos os integrantes consigam explicá-la na arguição.